自控总复习

- 第三章
  - G(s)叫啥来着
    前向通道传递函数，所以如果说开环传递函数是G(s)不用再管H(s)了
  - 劳斯判据一定是和第一列做运算
- 第四章

这个由分离点 $s\approx-0.513$ 和汇合点 $s\approx-3.855$ 形成的环路，由于受到了来自零点 $s=-3$ 和复数极点 $s=-1\pm j$ 的非对称性影响，其几何形状被“扭曲”，因此它不是一个完美的圆，而是一个不规则的闭合曲线。

  - **用的是开环传递函数**
  - 两个方程
  - 10个准则
    - 分离点的准则有点对不上?
      就记(2k+1)π/l
    - 起始角和终止角的规律还是推一下不要硬背
      用相角方程，s很接近pi
    - 主导极点那块还是理解不是很透彻
      理论上>6倍以上才可以忽略，实际上只看最近的极点，1个就是惯性，2个就是振荡
  - 等效根轨迹
  - 零度根轨迹
  - 主导极点和偶极子
- 第五章
  - 求稳态输出【用闭环传递函数】
  - 画Bode图（对数幅频特性曲线、对数相频特性曲线）【开环传递函数】
  - 画Nyquist图（幅相特性曲线）【开环传递函数】
  - Nyquist稳定性判据
  - 频率稳定判据：幅+相稳定裕度（不止一个截止频率就不准了）
  - 对数频率稳定判据
  - 闭环传递函数的幅频特性曲线
    - 带宽频率越大，动态响应越快
  - 闭环和阶跃的关系
  - 开环和阶跃的关系
    - 低频：幅值越大越好，使得ess＝0
    - 中频：斜率-20dB或者-40dB好
    - 高频：幅值越小越好，抗噪
  - （上面这两个说白了就是频率指标和时域指标的联系）

233742275何宗霖

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

- 问题
  - ~~纯的一阶、二阶、二阶系统的ny图~~

    和惯性系统的几次方不一样就对了
  - 非最小相位的转置频率怎么算

    和最小相位一样的
  - 问题：笔记P26、28、29、页
  - ~~如果是第二、第四象限怎么算~~

    第三象限-π+，第四象限直接-
  - 29页写了一个不稳定点相位更大不明白是什么意思
  - ~~延迟环节~~
  - 对数：到底是说横坐标还是纵坐标

    1. **幅频曲线 (Linear Amplitude-Frequency Plot)**:
       - **横坐标 (频率)**：采用**线性刻度** (Linear Scale)。
       - **纵坐标 (幅值)**：也采用**线性刻度** (Linear Scale)，直接表示放大倍数（例如 0.5, 1, 10, 100）。
       - **特点**：
         - 真实地反映了输出与输入幅值的直接比率。
         - 与相频曲线一样，低频区域被严重压缩，难以观察细节。
         - 当系统增益变化范围很大时（例如从0.01到1000），幅值小的部分会完全看不清，被压在图的底部。
    2. **对数幅频曲线 (Logarithmic Amplitude-Frequency Plot / Bode Plot)**:
       - **横坐标 (频率)**：采用**对数刻度** (Logarithmic Scale)。
       - **纵坐标 (幅值)**：也采用**对数单位，即分贝 (dB)**。
         - 幅值 `A` 转换为分贝 `AdB` 的公式是：`AdB = 20 * log10(A)`。
         - 例如：A=1 对应 0dB；A=10 对应 20dB；A=0.1 对应 -20dB。

    核心区别：频率轴的刻度

    1. **相频曲线 (Linear Phase Plot)**:
       - **频率轴**：采用**线性刻度** (Linear Scale)。
       - **特点**：在图上，频率的变化是均匀的。例如，从 1 rad/s 到 10 rad/s 的物理距离，和从 10 rad/s 到 19 rad/s 的物理距离是相同的。
       - **外观**：由于低频范围被极度压缩，而高频范围被大大拉伸，导致低频部分的特性很难看清楚。
    2. **对数相频曲线 (Logarithmic Phase Plot)**:
       - **频率轴**：采用**对数刻度** (Logarithmic Scale)。这正是**Bode图**中所使用的坐标系。
       - **特点**：在图上，频率的变化不是均匀的，而是按数量级（10倍）来划分的。例如，从 1 rad/s 到 10 rad/s 的物理距离，和从 10 rad/s 到 100 rad/s，以及从 100 rad/s 到 1000 rad/s 的物理距离是相等的。这种一个数量级的间隔被称为一个“十倍频程”(decade)。
       - **外观**：能够同时清晰地展示系统在低频、中频和高频区域的相位特性，极大地扩展了可分析的频率范围。

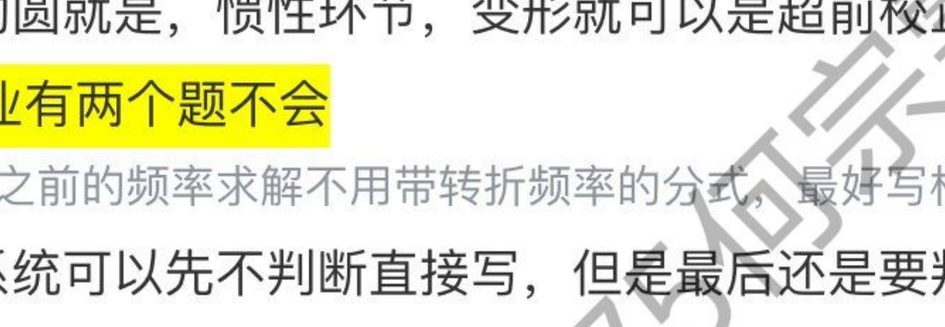
    横坐标都是lg（对数），合理不然怎么画到一个图里【×】不画到一个图里
    - 曲线是原本的（不取20lg）
    - 直线是近似的（取20lg）【❌】
    - 取了20lg也是曲线的
    - **渐近特性曲线才是直线（幅频）**
  - 1/s称为积分环节，ts+1称为微分环节
  - 稳定裕度求法：
    - wc用来算相稳定裕度
    - w1用来算幅稳定裕度
    - wc是幅值为1的频率
    - 二阶系统的Bode图怎么画

      大概画，用wn即可不用峰值
    - h＞1稳定，r＞0稳定
  - 第二次作业有三个题不会（1个ny两个bode）

2351275何宗霖

(c) $$G(s)=Ks\frac{1}{s/\omega_2+1}\frac{1}{s/\omega_3+1}=\frac{\frac{1}{\omega_1}s}{\left(\frac{s}{\omega_2}+1\right)\left(\frac{s}{\omega_3}+1\right)}$$

② 各传递函数的幅相频率特性曲线如图 2-5-17 所示。



画奈圭斯特图还是得用公式定量去描述，不能只定性分析

- 所以为什么是个圆：~~有一个公式能算轨迹（只有把x,y写出来就行）~~

> **3. 几何意义：直线变圆**
>
> 1. **倒数的轨迹：**
>
> 在复平面上，$\frac{1}{G(j\omega)}$ 的实部是常数，虚部从负无穷变到正无穷。这代表它的轨迹是一条**垂直于实轴的直线**。
>
> 2. **原函数的轨迹：**
>
> 数学上有一个著名的映射性质：**直线的倒数是圆**（只要该直线不过原点）。
>
> 具体来说，$\frac{1}{G}$ 是直线，G 就是一个**过原点的圆**。

- 常见的圆就是，惯性环节，变形就可以是超前校正那种或者本题这种

- 第三次作业有两个题不会

在转折频率之前的频率求解不用带转折频率的分式，最好写相角公式的时候还是判断一下象限

- 二阶系统可以先不判断直接写，但是最后还是要判断是在第几象限

- Z=P-2N，Z绝对不可能是负数
- 如果有三个以上的零极点是不是就不等用角度=-π去求负实轴交点了

用虚部为0

- ~~三阶前面还有积分环节，那个斜率很陡还有峰值吗~~

还是有，主要看 ζ

- 怎么算Bode图的赋值

代入wn

- 如果稳定裕度有单位dB代表
- ~~P75没有写**单位**负反馈~~

它写开环传递函数了画Bode必须是GH

- ~~截止频率/带宽频率和快速性的关系~~
- 如果截止频率在二阶转折频率之后应该怎么代入二阶

最好不要代入，非要代入的话，认为是（w/wn）^{2}

- ~~如果传递函数有零点，怎么算时域指标~~

忽略零点，直接用分母得出wn和ζ（但多多少少有点问题）

- ~~求时域指标可以不管输入吗~~

233742

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

我们熟悉的动态时域指标，其定义本身就隐含了输入是**阶跃信号**。

- **超调量 (Overshoot, σ%)**: 定义为响应曲线的最大峰值**超过**其最终**稳态值**的百分比。这个“稳态值”只有在阶跃输入下才是一个固定的常数，我们才能讨论“超过”它。
- **峰值时间 (Peak Time, t_p)**: 响应曲线上升到第一个峰值点所需要的时间。
- **调节时间 (Settling Time, t_s)**: 响应曲线进入并**保持**在最终**稳态值**的某个误差带内所需的时间。

可以把这看作一个约定： 当题目或工程上只说“求系统的超调量”，就是在默认问“系统在单位阶跃输入下的超调量是多少”。

- 怎么理解截止频率是衰减3dB，又是|G(s)|=1

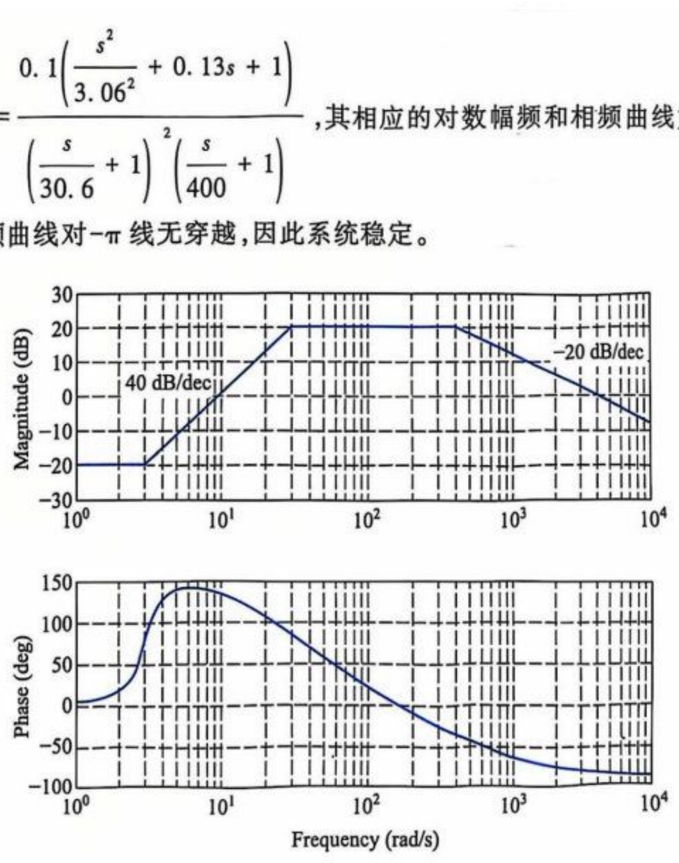
  闭环传递函数是G/1+G

- 细节
  - **看清楚题**
    - 单位负反馈还是单位正反馈
    - 传递函数还是开环传递函数
    - 幅相特性曲线还是幅频、相频特性曲线
    - Bode图上画的是谐振频率(wm)还是固有频率(wn)
    - 要画的是不是渐近**（如果不是再把原来的曲线加上）**
    - 另相稳定裕度是多少了之后还是要重新验证
    - 校正只能用一个条件约束，另一个主要用来验证
    - 注意K*不是K
    - 设计题要判断还是不是稳定（前馈和补偿不改变特征方程不用，串联和反馈要）
    - **时域指标用闭环，频域指标用开环（稳定裕度）**
  - 对数是20lg
  - **奈圭斯特判据一定用的是GH【不要落下H】**
    - 如果是正反馈咋办

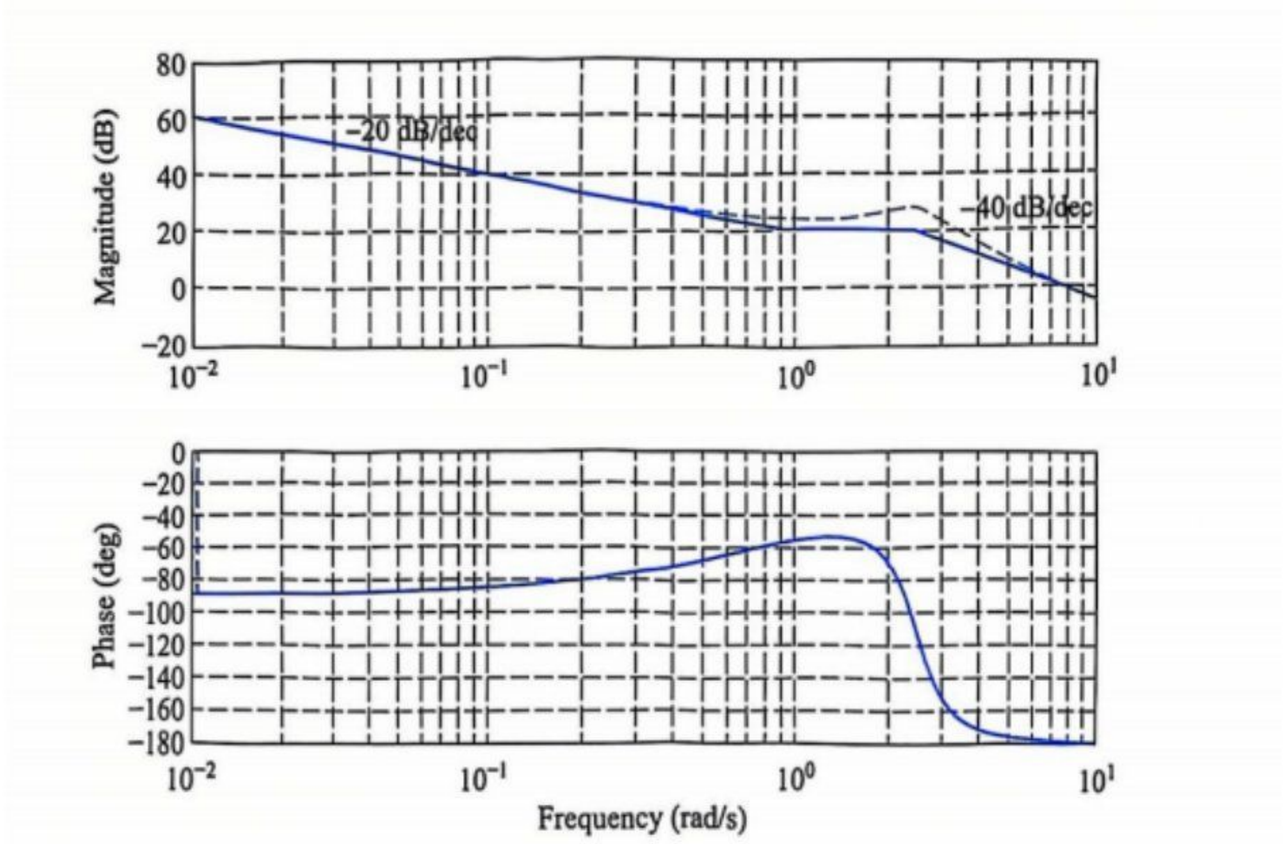
      可能稳定，绕(-1,0)改为（1,0）还是逆时针提供N+
  - 用稳态误差之前前提是已经稳定了（在第三章routh判据后的题）
  - 不能稳态误差处理N(s)
- 画图

因此有 $G(s)=\dfrac{0.1\left(\dfrac{s^2}{3.06^2}+0.13s+1\right)}{\left(\dfrac{s}{30.6}+1\right)^2\left(\dfrac{s}{400}+1\right)}$，其相应的对数幅频和相频曲线如图2-5-32所示。

从图中可看出相频曲线对$-\pi$线无穿越，因此系统稳定。



2374275 何东霖



- 第六章
  - 4种校正
    - 串联校正
      - 频域分析
        - **超前确定需要补的ϕ，滞后确定新的r**
        - 超前：会把幅频和相频都拉高
          - 电容是滞后的，所以并联
          - 1/(根号a*T)=wm的含义是如果要用ϕm=sin-1(a-1/a+1)就必须wc`=wm

            但是必须要用ϕm，所以必须先让wc`=wm，wc`不是由wm决定的，是由10lga决定的
        - 滞后：以wc为代价，换中频稳定
          - 都是用原来的式子
        - 超前的r要变，滞后的r不变
      - 时域分析
        - 滞后：根的位置不变
      - 要求ess，r和wc用超前
        - 对应的要求ess，超调，ts用超前
      - 要求ess，r用滞后
        - 对应的要求ess，超调用滞后
    - 反馈校正
    - 前馈校正
    - 干扰补偿
  - 问题
    - 根轨迹方法下的z和p都怎么定

      如果是超前校正，就让z为主导极点的横坐标，如果是滞后校正，就让z=0.1
    - 怎么求主导极点

      用特征方程，实部和虚部一共两个方程

23742

- 无差度

  看的是误差传递函数的微分个数，误差传递函数是1/（1+GH），所以也看GH的积分个数

  - 无差度越大稳态误差越小
- 位置反馈影响积分环节，速度反馈不影响积分环节
- 速度反馈只增大阻尼比
- 反馈可以削弱非线性影响、提高不灵敏性、抑制干扰
- 神奇，不然都不知道这个有阻尼比和频率

典型二阶系统开环传递函数为

$$G(s)=\frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$$

by 沉默的人 由 幕布 发布

2337427275何宗霖

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App